

Evaluación del Desempeño Generación Copower
Cuenca Putumayo Norte
01 @ 31 de julio 2026

1. Desempeño Operacional Global y Cumplimiento Contractual

Durante julio de 2026, COPOWER en la Cuenca Putumayo Norte presenta una lectura operacional diferente a la observada en junio. El periodo cierra sin eventos correctivos registrados en Costayaco ni en Vonu, con Confiabilidad de 100.00% en todas las unidades y sistemas evaluados. No obstante, la Disponibilidad sistémica se reduce de forma material en Costayaco, lo que desplaza el foco del análisis desde la recurrencia de eventos hacia la disponibilidad efectiva de la función requerida.

En Costayaco, el Sistema CPW bajo configuración N pasa de una Disponibilidad de 97.92% en junio a 80.65% en julio, equivalente a una disminución de 17.27 puntos porcentuales. En contraste, la Confiabilidad mejora de 97.92% a 100.00%, debido a la ausencia total de eventos correctivos atribuibles durante el periodo. Esta combinación indica que la afectación principal del mes no corresponde a eventos no programados, sino a las intervenciones programadas fuera de la sabana de mantenimiento destinadas al cambio de los controles AGC4 en las unidades CPW01, CPW02 y CPW03.

A nivel individual, las unidades CPW01, CPW02, CPW03 y CPW04 presentan disponibilidades entre 91.94% y 97.58%, sin eventos correctivos. CPW05, CPW06 y CPW07 cierran con 100.00% de Disponibilidad y Confiabilidad, consolidando una condición favorable desde el punto de vista de confiabilidad operacional. La señal crítica, por tanto, no se encuentra en la frecuencia de fallas, sino en la forma como las horas fuera de servicio o de no aporte efectivo impactan el consolidado del Sistema CPW.

Vonu también cierra julio sin eventos correctivos, con Confiabilidad de 100.00% en JIN-01, JIN-02 y el sistema. La Disponibilidad sistémica se ubica en 98.79%, por debajo del 100.00% registrado en junio, pero aún dentro de una condición operacional favorable. En este caso, la ausencia de fallas permite concluir que la reducción de disponibilidad responde a condiciones de exposición o disponibilidad efectiva del periodo, no a pérdida de confiabilidad por eventos no programados.

La trazabilidad de energía complementa la lectura técnica del mes. El Sistema CPW reporta 3.515.954 kWh en julio. Frente a junio, la energía a gas de Costayaco aumenta ligeramente en 16.114 kWh (+0.46%); sin embargo, al normalizar por días calendario, el promedio diario pasa de aproximadamente 116.661 kWh/día a 113.418 kWh/día. Adicionalmente, las unidades diésel G101V, G102J y G102K aportan 296.540 kWh, mientras Vonu registra 119.038 kWh. En conjunto, la energía total observada asciende a 3.931.532 kWh, confirmando continuidad de aporte energético, aunque con menor promedio diario total frente al cierre anterior.

Desde la perspectiva de cumplimiento, julio requiere una lectura separada entre Confiabilidad y Disponibilidad. La Confiabilidad operacional es plena porque no se registran eventos

correctivos; sin embargo, la Disponibilidad sistémica de Costayaco queda por debajo del umbral de referencia utilizado para la evaluación del servicio.

2. Análisis de Frecuencia y Comportamiento de Eventos (MTBF y MTTR)

2.1. Sistema Costayaco - ausencia de eventos correctivos y deterioro de disponibilidad

El Sistema CPW no registra eventos correctivos durante julio, frente a siete eventos reportados en junio. En consecuencia, el MTBF se reporta como “Sin fallas” y el MTTR como cero, valores que deben interpretarse únicamente como ausencia de eventos durante la ventana evaluada. No corresponde utilizarlos como evidencia estadística de eliminación definitiva de modos de falla, sino como confirmación del comportamiento observado en el mes.

La mejora en frecuencia es clara; desaparecen los eventos que en junio se habían distribuido principalmente en CPW06, CPW01, CPW03, CPW05 y CPW07. Esta condición elimina la presión correctiva del periodo anterior y representa una recuperación favorable de confiabilidad operacional. Sin embargo, el bajo valor de disponibilidad sistémica demuestra que la continuidad funcional del sistema no depende únicamente del conteo de eventos correctivos.

En julio, el punto técnico de Costayaco no está en reparar más rápido ni en reducir tiempos medios de intervención, porque no hubo intervenciones correctivas registradas. El foco debe orientarse a explicar la brecha entre Confiabilidad plena y Disponibilidad reducida, especialmente por la magnitud de horas Stand By consolidadas en el sistema y por las disponibilidades individuales inferiores a 95% en CPW01, CPW02 y CPW03.

2.2. Sistema Vonu - confiabilidad plena con menor disponibilidad observada

Vonu mantiene cero eventos correctivos por segundo mes consecutivo. JIN-01 y JIN-02 conservan Confiabilidad de 100.00%, con MTBF reportado como “Sin fallas” y MTTR igual a cero. Esta lectura confirma estabilidad frente a la recurrencia observada en mayo y sostiene la recuperación ya evidenciada en junio.

La Disponibilidad sistémica de Vonu se reduce de 100.00% a 95.43%, sin que exista afectación por eventos correctivos. Por tanto, la desviación debe analizarse desde la disponibilidad efectiva de las unidades y no desde la confiabilidad. La condición sigue siendo favorable, pero requiere mantener trazabilidad de las horas que explican la reducción para evitar que una señal operacional quede clasificada de forma incompleta.

3. Argumentación Técnica

El resultado de julio confirma una mejora contundente en confiabilidad, pero no una mejora integral del desempeño del sistema. La ausencia de eventos correctivos elimina la recurrencia observada en junio y mejora la lectura de MTBF y MTTR; sin embargo, la caída de Disponibilidad en Costayaco muestra que la función requerida estuvo limitada por condiciones distintas a eventos no programados. Esta diferencia es fundamental para evitar una conclusión simplificada del tipo “sin fallas equivale a desempeño pleno”.

Bajo configuración N, cualquier pérdida de función requerida o indisponibilidad de la capacidad comprometida impacta directamente al sistema, salvo que exista una exclusión contractual explícita.

La variación de Costayaco frente a junio muestra dos señales simultáneas; desaparecen los eventos correctivos y la energía a gas mensual se mantiene prácticamente estable, pero el promedio diario disminuye y la Disponibilidad sistémica cae a 80.65%. Esta combinación sugiere que el sistema logró entregar energía durante el mes, apoyado por una mayor participación de unidades diésel y por la operación de las unidades incorporadas al consolidado CPW, pero con menor disponibilidad efectiva del sistema principal.

El incremento de generación diésel frente a junio es técnicamente relevante porque puede actuar como mecanismo de respaldo para sostener el suministro cuando la disponibilidad del sistema a gas se reduce. Esta compensación protege la continuidad energética, pero no debe ocultar el deterioro del indicador de disponibilidad ni sus implicaciones operativas y económicas. En términos de gestión, el objetivo no es únicamente mantener kWh entregados, sino hacerlo con estabilidad de los activos principales y con menor dependencia de recursos de respaldo.

La población del sistema también cambia frente al cierre anterior. En julio, el consolidado energético del Sistema CPW incorpora el aporte de JIN-11 y JIN-12, además de las unidades CPW y JIN-10. Esta condición debe quedar trazada porque modifica la lectura de energía y exposición respecto a junio, cuando dichas unidades venían siendo tratadas bajo una premisa de estabilización. La comparabilidad intermensual requiere conservar visible esta transición para no mezclar recuperación de confiabilidad con cambios de base operativa.

En síntesis, julio no presenta un problema de frecuencia correctiva; presenta una brecha de disponibilidad que debe explicarse técnicamente. El cierre adecuado del periodo requiere depurar las horas que afectan el Sistema CPW, verificar si existen exclusiones contractuales aplicables y confirmar que la ausencia de eventos correctivos se sostenga sin depender de mayor respaldo diésel o de cambios temporales de despacho.

4. Conclusión Ejecutiva

Durante julio de 2026, COPOWER en PUTN cierra sin eventos correctivos registrados en los sistemas evaluados. La Confiabilidad operacional alcanza 100.00% en Costayaco y Vonu, lo que representa una mejora clara frente a junio y elimina, al menos dentro de la ventana mensual, la recurrencia que venía presionando el desempeño de Costayaco.

La lectura favorable de confiabilidad no debe extenderse automáticamente a disponibilidad. Costayaco registra una Disponibilidad sistémica de 80.65%, condición que se aparta del desempeño esperado del Sistema CPW y requiere revisión específica de las horas que afectaron la función disponible. La prioridad del análisis ya no está en eventos correctivos, sino en disponibilidad efectiva, clasificación de horas y trazabilidad contractual.

Vonu mantiene una condición operacional controlada, con Confiabilidad plena y Disponibilidad de 95.43%. Aunque el resultado es favorable, la reducción frente al 100.00% de junio debe quedar bajo seguimiento para asegurar que la disponibilidad observada responda a condiciones operativas trazables y no a una desviación incipiente del sistema.

La energía total observada de 3.931.532 kWh confirma continuidad del suministro durante julio. No obstante, la menor producción promedio diaria total frente a junio y el aumento del aporte diésel refuerzan la necesidad de evaluar el desempeño de forma integrada, kWh entregados, disponibilidad real del sistema principal, uso de respaldo y eficiencia operativa del esquema.

En consecuencia, julio se clasifica como un periodo con confiabilidad plena y continuidad energética preservada, pero con alerta relevante de disponibilidad en Costayaco. La gestión siguiente debe concentrarse en conciliar las horas que explican el indicador sistémico, validar exclusiones contractuales si aplican y sostener el cierre sin eventos correctivos observado durante el mes.

5. Criterio de Medición y Evaluación del Desempeño (Individual y por Sistema)

El desempeño del servicio se evalúa en dos niveles complementarios: (i) a nivel individual de activos, mediante los indicadores de Disponibilidad, Confiabilidad, MTBF y MTTR, y (ii) a nivel de sistema, considerando el esquema operativo correspondiente (N o N+1), con el fin de capturar el efecto real de la redundancia sobre la continuidad del servicio.

Para efectos de cumplimiento contractual, para la generación de Vonu está establecida como meta de Disponibilidad $\geq 90\%$, considerándose cumplido cuando el valor observado es igual o superior a dicho umbral. En contraste, el MTBF se utiliza como indicador de alerta de confiabilidad, donde un número de fallas mayor a uno durante el periodo impacta contractualmente el desempeño de la unidad con incidencia en el sistema.

Para efectos de cumplimiento contractual de Costayaco en la generación a Gas, se establece como meta que ambos indicadores sean mayores o iguales al 98%, considerándose cumplido el criterio cuando el valor observado alcanza o supera dicho umbral. Para el MTBF se mantiene igual al criterio del sistema de Vonu.

ANEXO – DASHBOARD DE INDICADORES

Unidad	Campo	Energía kWh	H. Stand By	Disponibilidad %	Confiabilidad %	#Fallas	MTBF_h	MTTR_h	Riesgo Técnico	Cumplimiento
CPW01	COSTAYACO	435240	39	94.49%	100.00%	0	Sin Fallas	0	RIESGO ALTO	NO CUMPLE
CPW02	COSTAYACO	397129	96	94.22%	100.00%	0	Sin Fallas	0	RIESGO ALTO	NO CUMPLE
CPW03	COSTAYACO	409861	46	91.94%	100.00%	0	Sin Fallas	0	RIESGO ALTO	NO CUMPLE
CPW04	COSTAYACO	438156	152	97.58%	100.00%	0	Sin Fallas	0	RIESGO BAJO	CUMPLE
CPW05	COSTAYACO	431557	200	100.00%	100.00%	0	Sin Fallas	0	RIESGO BAJO	CUMPLE
CPW06	COSTAYACO	457101	190	100.00%	100.00%	0	Sin Fallas	0	RIESGO BAJO	CUMPLE
CPW07	COSTAYACO	439734	58	100.00%	100.00%	0	Sin Fallas	0	RIESGO BAJO	CUMPLE
JIN-10	COSTAYACO	224679	167	99.19%	100.00%	0	Sin Fallas	0	RIESGO BAJO	CUMPLE
JIN-11	COSTAYACO	132155	382	97.85%	100.00%	0	Sin Fallas	0	RIESGO BAJO	CUMPLE
JIN-12	COSTAYACO	150342	338	98.66%	100.00%	0	Sin Fallas	0	RIESGO BAJO	CUMPLE
G101V	COSTAYACO	132155	703	100.00%	100.00%	0	Sin Fallas	0	RIESGO BAJO	CUMPLE
G102J	COSTAYACO	150342	640	100.00%	100.00%	0	Sin Fallas	0	RIESGO BAJO	CUMPLE
G102K	COSTAYACO	14043	683	99.19%	100.00%	0	Sin Fallas	0	RIESGO BAJO	CUMPLE
JIN-01	VONU	78853	0	98.25%	100.00%	0	Sin Fallas	0	RIESGO BAJO	CUMPLE
JIN-02	VONU	40185	0	97.18%	100.00%	0	Sin Fallas	0	RIESGO BAJO	CUMPLE
SISTEMA N	COSTAYACO	3515954	948	80.65%	100.00%	0	Sin Fallas	0	RIESGO ALTO	NO CUMPLE
SISTEMA N	VONU	119038	0	98.79%	100.00%	0	Sin Fallas	0	RIESGO BAJO	CUMPLE